

מבוא למחשוב ענן - סמסטר אביב התשפו

ת"ב 1 - צוות WOMBAT

https://github.com/BenayaL/Cloud_Computing_Project

שם חבר הצוות	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו
בניה לייב- מהנדס המערכת	מהנדס המערכת דרישות (FR/NFR)) אב טיפוס	✓ ✓
אור מלכא	ארכיטקטורה Empathy Map	✓ ✓
לידור בן דוד	ביצוע ריאיון יצירת פרסונה	✓ ✓
אוריאל פקליס	תרשים UC בחירת שם ויצירת סיפור רקע	✓ ✓
קבוצתי	תרגיל 1 במטלה העלאת רעיונות וצמצוםם לתרגיל 2 במטלה	✓ ✓



בחרנו בסיפור ההצלחה של FromSoftware:

1. המערכת עושה שימוש בענן ציבורי, הם משתמשים בתשתיות אלו כדי לתמוך בשרתי המשחק שלהם בצורה גלובלית, בנוסף היא לא מחזיקה את כל הנתונים אצלה אלא בענן AWS. נוסף על כך, אין להם צורך בענן פרטי עקב העובדה שהשימוש העיקרי הוא אפסור למשתמשים ברחבי העולם להתחבר ל"סשן" זמני שבוא הם ישחקו כך שאין צורך להסתיר את תכולת המשחק ולא מידע אישי או פרטי.
2. החברה שבחרנו משתמשת בעיקר בPAAS כי אין להם באמת התעסקות עם תחזוקת השרתים עצמם, הם משתמשים בשירותים מוכנים של AWS וזה חוסך להם בעבודות תחזוקה של תשתיות, למשל Amazon-EKS מריץ קונטיינרים עבור שרתי המשחק ו Amazon-Aurora Database שהוא שירות Database שלהם, שומר מידע זמני עבור מצב המשחק ועוזר להם לבדוק לוגים שנשמרים.
בנוסף, יש שימוש מאחורי הקלעים של שירותי מודל IAAS של AWS כמו שרתי EC2 (Elastic Compute Cloud) ורכיבי האחסון המספקים את כוח המחשוב הגולמי, הזיכרון והרשת הנדרשים להרצת העולמות הווירטואליים. החברה עצמה שולטת בהגדרות בהרצה ובארכיטקטורה שלה על גבי התשתית הזאת.
3. המטריקות אשר בחרנו:
 1. זמינות מערכת (service/system availability) - יעד זמינות (uptime) של 99.99% בחודש, משום שבעת השקה או הרצה של משחק אשר צפויים בו מאות אלפי שחקנים בו זמנית, קריסת שרתים ולו הקטנה ביותר עלולה להרתיע אנשים מלהמשיך לשחק.
 2. זמן תגובה (response time) - זמן תגובה ממוצע של עד 100ms עבור קריאות לשרת (כגון טעינת נתוני משתמש, התחברות לשרת וכו') על מנת למדוד ולאמת את כוח המחשוב ומהירות העיבוד של שירותי הענן ועוזר לוודא שהמערכת scalable.
 3. השהיה (latency) - השהיה של עד 50ms עבור 95% מהשחקנים משום שבמשחקים מסוג זה, "לייטנסי" נמוך הוא קריטי על מנת למנוע תגובתיות איטית במשחק, דבר אשר יפגע בחוויית המשתמש.
4. לא הייתי מציע לארגון ענן אחר, במיוחד בהתחשב במסקנות הסיפור. בעת השקת המשחק, התחברו אליו כ-30 מיליון שחקנים אשר השאירו אחרי השימוש ביקורות חיוביות - משמע שהבחירה הייתה נכונה.
5. <https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/fromsoftware-case-study/>

1. שם האתר: WombatCombat

תיאור האתר:

האתר WombatCombat מציג פתרון בינתי ומלאכותי המאפשר ניתוח מצב בריאות הצמח על פי ניתוח של תמונת מצב סביבתית המזוהה עם רמות לחץ מימי, מזיקים, מחלות צמחים, טמפרטורות, לחות ועוד. האתר יהווה ככלי שיתן תמונת מצב על כל ההיבטים של הצמח הכולל הצגה של נתונים סטטיסטיים אודות הצמח וינחה את המשתמש לטיפול נכון ויעיל. קהל היעד של המערכת שלנו הינו בעיקר משתמשים ביתיים אך מתאים גם לבעלי מקצוע. המערכת מאפשרת זיהוי צמחים ע"י העלאת תמונה שלהם על מנת לקבל המלצות לטיפול יומיומי כמו גם איתור וזיהוי מחלות ודרכי טיפול בהן. הענן תומך בפתרון בכך שהוא מאפשר שמירת נתונים ותמונות, עיבוד AI, קבלת מידע מחיישנים מרוחקים, שליחת התראות בזמן אמת וגיישה למערכת מכל מקום. בנוסף, הענן מאפשר למערכת לגדול בעתיד אם יצטרפו הרבה משתמשים או הרבה חיישנים.

2. שם המרואיין: יוסי לוי

תפקיד / קשר למערכת: מגדל צמחים ביתי עם גינה קטנה ומרפסת

תאריך הראיון: 6.5.2026

יוסי הוא אדם שמגדל צמחים כבר כמה שנים כתחביב. יש לו מרפסת עם עציצים וגינה קטנה בבית, שבה הוא מגדל בעיקר נענע, בזיליקום, עגבניות שרי, פלפלים וכמה עציצי נוי. הוא לא חקלאי מקצועי, אבל כן משקיע בצמחים שלו ורוצה לשמור עליהם בריאים. רוב הידע שלו מגיע מניסיון אישי, עצות ממשפחה וחיפוש באינטרנט כשיש בעיה.

שאלות ותשובות מהראיון:

1. אילו צמחים אתה מגדל ובאיזו סביבה?

אני מגדל בעיקר צמחי תבלין כמו נענע, בזיליקום, רוזמרין ולואיזה, ויש לי גם כמה ירקות כמו עגבניות שרי ופלפלים. חלק מהצמחים נמצאים במרפסת וחלק בגינה קטנה מחוץ לבית. המרפסת מקבלת הרבה שמש בבוקר, אבל בצהריים כבר נהיה חם מאוד.

2. איך אתה בודק היום אם הצמחים במצב טוב?

האמת שזה די לפי העין. אני מסתכל אם העלים ירוקים, אם הם עומדים יפה או נראים עייפים, ואם האדמה יבשה. לפעמים אני פשוט מכניס אצבע לאדמה ובודק אם היא לחה. אין לי מדידה מדויקת.

3. איך אתה מזהה בעיות כמו חוסר מים, מזיקים או מחלות?

בדרך כלל אני מזהה רק כשכבר רואים בעיה. למשל אם העלים מצהיבים, מתקפלים או שיש חורים בעלים. לפעמים אני רואה חרקים קטנים או סימנים לבנים על העלים, ואז אני מבין שיש כנראה מזיקים. אבל קשה לי לדעת בדיוק מה הבעיה.

4. באילו כלים אתה משתמש היום?

בעיקר ניסיון אישי וגוגל. לפעמים אני מצלם את הצמח ושולח לחבר שמבין בזה קצת. אין לי אפליקציה מסודרת או חיישנים. אני גם רואה סרטונים ביוטיוב, אבל הבעיה שכל אחד אומר משהו אחר.

5. מה הדבר שהכי קשה לך בניטור הצמחים?

הכי קשה זה לדעת מה באמת חסר לצמח. לפעמים צמח נראה רע ואני לא יודע אם זה בגלל יותר מדי מים, פחות מדי מים, חוסר שמש, יותר מדי שמש או מזיקים. הרבה פעמים אני מנחש, ואז לפעמים אני רק מחמיר את המצב.

6. האם קרה שזיהית בעיה מאוחר מדי?

כן, קרה לי עם בזיליקום. הוא התחיל להצהיב וחשבתי שהוא צריך יותר מים, אז השקיתי יותר. בדיעבד כנראה שהוא כבר היה בעודף מים והשורשים נפגעו. אחרי כמה ימים הוא פשוט מת. אם הייתי יודע מוקדם יותר שזה עודף מים ולא חוסר מים, אולי הייתי מציל אותו.

7. האם היית משתמש באפליקציה שמראה מצב צמח בזמן אמת ונותנת המלצות?

כן, אם היא פשוטה. אני לא רוצה מערכת מסובכת מדי עם מיליון נתונים. אני רוצה לפתוח את האפליקציה ולראות ישר: הצמח בסדר / צריך מים / יש חשש למזיקים / צריך להעביר מקום.

8. איזה מידע הכי חשוב לך לראות בדשבורד?

קודם כול מצב כללי של כל צמח. נגיד צבע ירוק אם הכול בסדר, צהוב אם צריך לשים לב, אדום אם יש בעיה. אחר כך הייתי רוצה לראות לחות אדמה, טמפרטורה, כמה אור הצמח מקבל, ומה הפעולה המומלצת.

9. האם היית סומך על המלצות של AI?

בהתחלה אולי לא במאה אחוז, אבל אם האפליקציה תסביר למה היא נתנה המלצה, זה יעזור. למשל אם היא אומרת "יש חשש לעודף השקיה כי לחות הקרקע גבוהה והעלים מצהיבים", אז זה נשמע יותר אמין. הייתי רוצה גם לראות רמת ביטחון באחוזים.

10. האם משימות, נקודות ואתגרים היו גורמים לך להתמיד יותר?

כן, דווקא כן. אם זה לא מוגזם. נגיד משימה יומית כמו "בדוק שני צמחים" או "צלם את הצמח פעם בשבוע" זה יכול לעזור. נקודות זה נחמד, אבל יותר חשוב לי שזה יזכיר לי לטפל בזמן.

מהריאיון עלה שהבעיה המרכזית של המשתמש היא לא חוסר רצון לטפל בצמחים, אלא חוסר ודאות. הוא כן בודק את הצמחים ומשקיע בהם, אבל רוב ההחלטות שלו מבוססות על תחושה וניסיון אישי ולא על נתונים מדויקים. במקרים רבים הוא מזהה בעיות רק אחרי שכבר יש סימנים ברורים כמו עלים צהובים, יובש, קיפול עלים או חורים.

עוד נקודה חשובה שעלתה היא שהמשתמש לא רוצה מערכת "כבדה" או מקצועית מדי. הוא מחפש פתרון פשוט שייתן לו תשובה ברורה: מה מצב הצמח ומה צריך לעשות עכשיו. לכן הדשבורד צריך להיות מאוד ויזואלי, עם צבעים ברורים, התראות קצרות והמלצות פעולה פשוטות.

בנוסף, המרואיין אמר שהוא יהיה מוכן לסמוך על AI בתנאי שהמערכת תסביר את ההמלצה שלה. כלומר לא מספיק לכתוב "השקה את הצמח", אלא עדיף להסביר: "לחות הקרקע נמוכה מהמומלץ והטמפרטורה גבוהה, לכן מומלץ להשקות היום". זה מחזק את האמון של המשתמש במערכת.

לגבי Gamification, המרואיין לא רואה בזה את הערך המרכזי של המערכת, אבל כן חושב ששימוש קטנות ונקודות יכולות לעזור לו להתמיד. לכן כדאי שהמשחק יהיה תוספת עדינה ולא הדבר המרכזי באפליקציה.

3. פרסונה:

שם: טובי מגווייר
גיל: 50
עיסוק: צלם עיתונות ב"דיילי ביוגל"
מיקום: דירה עם מרפסת וגינה קטנה
רמת ידע בצמחים: בינונית
מטרה מרכזית: לשמור על הצמחים בריאים בלי לבדוק אותם ידנית כל יום.
בעיה מרכזית: לא תמיד יודע לזהות בזמן אם הצמח סובל מחוסר מים, עודף מים, מזיקים או מחלה.
שימוש בטכנולוגיה: משתמש באפליקציות ביומיום, פתוח לשימוש במערכת חכמה אם היא פשוטה וברורה.
צורך עיקרי: לקבל תמונת מצב מהירה והמלצות טיפול ברורות.
תיאור קצר של הפרסונה: טובי אוהב לגדל צמחים במרפסת, אבל אין לו תמיד זמן או ידע לבדוק כל צמח לעומק. הוא בדרך כלל פועל לפי תחושה, אבל לפעמים מגלה בעיות מאוחר מדי. הוא מחפש פתרון שייתן לו מידע פשוט, ויזואלי וברור על מצב הצמחים, בלי שהוא יצטרך להיות מומחה.

THINKS	FEELS	SAYS	DOES
לא בטוח מה הבעיה של הצמח ומה הפעולה הנכונה.	מרגיש חוסר ודאות ותסכול כשצמח נחלש.	"אני רוצה לפתוח אפליקציה ולראות ישר מה לעשות."	בודק ידנית, מצלם, מחפש באינטרנט ומשקה לפי תחושה.

4. בשלב הזה העלינו כמה שיותר רעיונות בלי לסנן אותם:

1. העלאת תמונה של צמח לצורך אבחון.
2. זיהוי מחלות בצמחים לפי תמונה.
3. זיהוי מזיקים לפי סימנים על העלים.
4. מדידת לחות קרקע באמצעות חיישנים.
5. מדידת טמפרטורה בסביבת הצמח.
6. מדידת לחות באוויר.
7. מדידת עוצמת אור.
8. המלצות השקיה לפי סוג הצמח והנתונים שנמדדו.
9. התראה כאשר הצמח צריך מים.
10. התראה כאשר יש חשש לעודף השקיה.
11. הצגת ציון בריאות לכל צמח.
12. הצגת גרפים של לחות, טמפרטורה ואור לאורך זמן.
13. השוואה בין צמחים שונים.

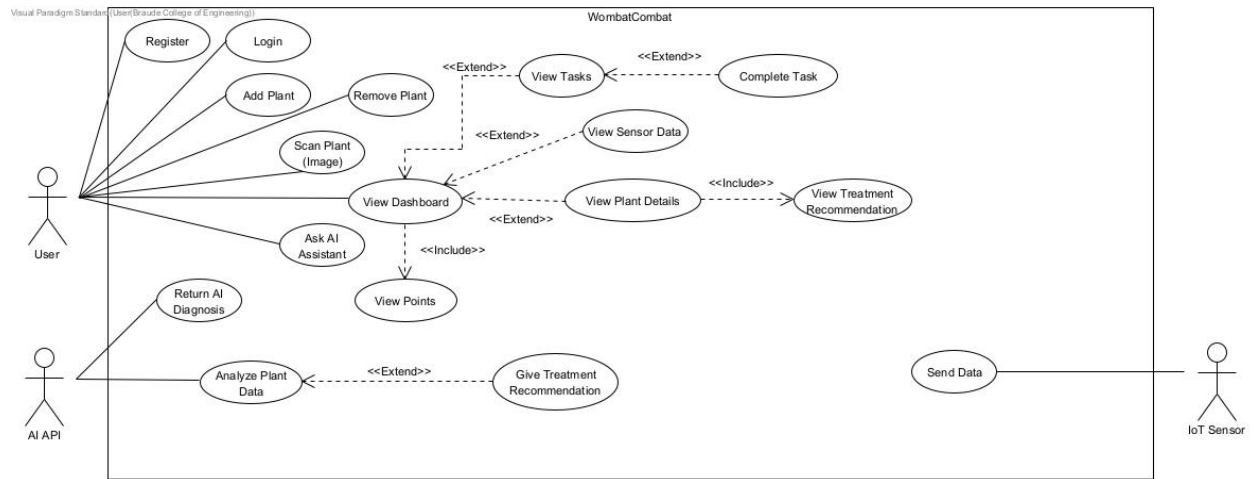
14. זיהוי שינוי במצב הצמח לפי תמונות קודמות.
 15. המלצה להעביר צמח למקום עם יותר או פחות אור.
 16. המלצה על דישון.
 17. מצב "חופשה" המלצות לטיפול בצמחים שלא נמצאים בבית.
 18. משימות יומיות למשתמש.
 19. קבלת נקודות על סריקת צמחים קבועה.
 20. לוח מובילים בין משתמשים.
 21. אתגרים שבועיים כמו "שמור על לחות יציבה במשך שבוע".
 22. התראות Push לטלפון.
 23. דוח שבועי על מצב הצמחים.
 24. המלצות לפי מזג אוויר חיצוני.
 25. אפשרות להוסיף סוג צמח ומיקום שלו.
 26. אפשרות לראות היסטוריית טיפולים.
 27. סימון פעולות שבוצעו: השקיה, דישון, גיזום, טיפול במזיקים.
 28. מצב אזהרה בצבעים: ירוק, צהוב, אדום.
 29. הסבר פשוט למה ה-AI נתן המלצה מסוימת.
 30. שיתוף מצב הצמח עם גנן / מומחה.
5. לאחר סינון הרעיונות, בחרנו להתמקד בפיצ'רים שהכי חשובים למשתמש ושהכי מתאימים למערכת ענן:
1. דשבורד בריאות צמחים
מסך מרכזי שמציג את כל הצמחים של המשתמש, מצב הבריאות שלהם, התראות חשובות ונתוני חיישנים מרכזיים.
 2. ניתוח AI לפי תמונה ונתוני חיישנים
המערכת לא תתבסס רק על תמונה או רק על חיישן, אלא תשלב בין שניהם. לדוגמה, אם העלים צהובים וגם לחות הקרקע גבוהה, ייתכן שמדובר בעודף השקיה.
 3. מערכת המלצות והתראות
המשתמש יקבל המלצות ברורות כמו "השקה היום", "בדוק מזיקים", "העבר לאזור מואר יותר" או "אין צורך בפעולה כרגע".
 4. היסטוריה ומגמות
המערכת תציג גרפים לאורך זמן כדי שהמשתמש יוכל לראות אם מצב הצמח משתפר או מחמיר.
 5. Gamification (עקב דרישת לקוח, למרות התנגדות חברי הצוות)
כדי לגרום למשתמש להתמיד, נוסיף משימות יומיות, נקודות ואתגרים שבועיים. לדוגמה: סרוק 3 צמחים השבוע, שמור על לחות יציבה, או זהה בעיה מוקדם. נוסף על כך, יהיה לוח הישגים (leaderboard) על מנת ליצור תחרויות בין המשתמשים ולעודד שימוש נרחב יותר בתוכנה.
6. דרישות פונקציונליות:
1. המערכת תאפשר ניהול משתמשים
 2. המערכת תאפשר העלאת תמונות
 3. המערכת תאפשר שימוש בחיישנים
 4. המערכת תאפשר ניתוח נתונים

5. בינה מלאכותית תהווה רכיב אינטגרלי במערכת

דרישות לא פונקציונליות:

1. זמן התגובה מרגע העלאת תמונה של צמח ועד לקבלת האבחון שלו לא יעלה על 5 שניות.
2. המערכת תהיה זמינה לפחות 99.9% מהזמן, על מנת להבטיח ניטור רציף של החיישנים.
3. המשתמש יוכל להבין בקלות את מצבו וצרכיו של הצמח ואת הפעולות הנדרשות ממנו לטובת טיפול בו תוך פחות מ-5 שניות מרגע פתיחת ה-dashboard.
4. היסטוריית המידע אשר מתקבל מהחיישנים יישמר למשך 12 חודשים.
5. רכיב הבינה יחזיר אבחון רק כאשר רמת הביטחון של המודל היא לפחות 80%, הוא גם יציג למשתמש את אחוז הביטחון שלו בתשובה שהוא הביא.

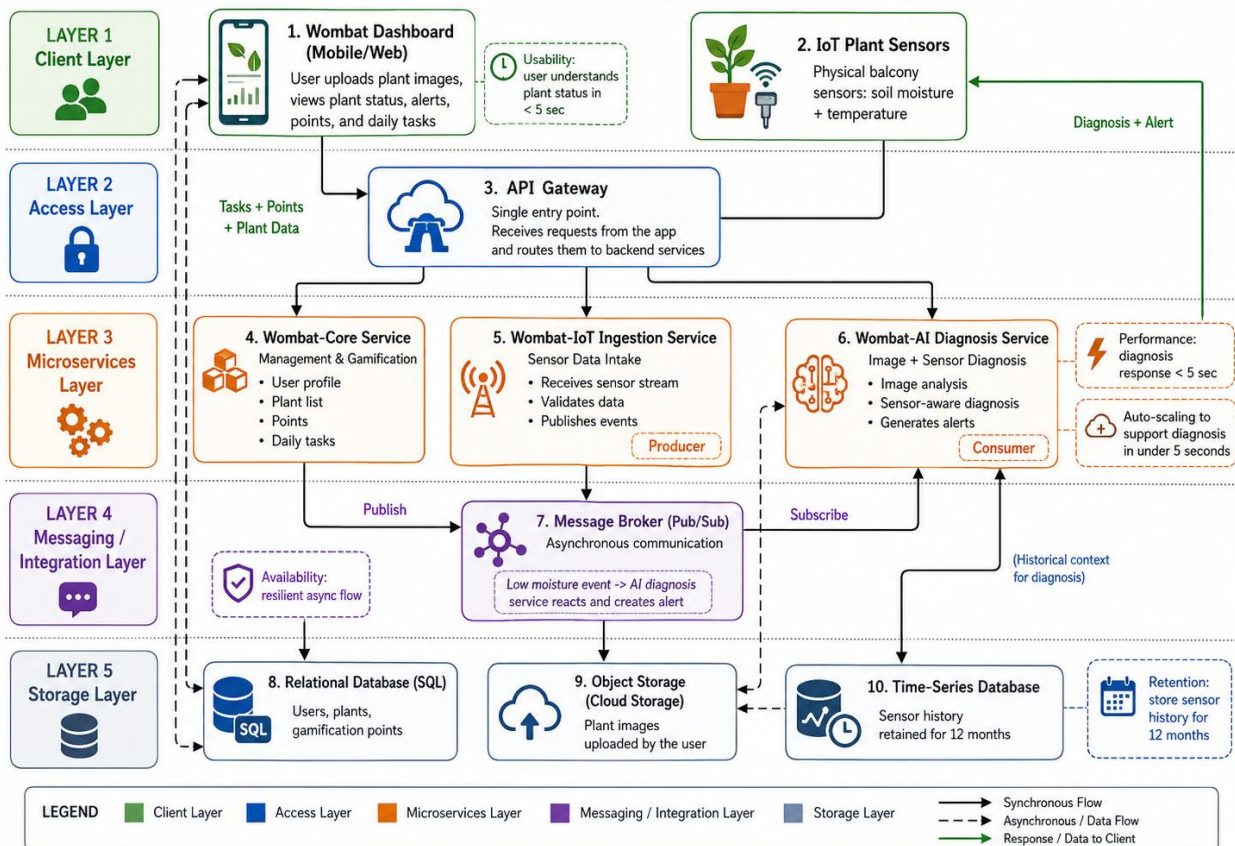
7. תרשים UC :WombatCombat



8. תרשים ארכיטקטורה של WombatCombat:

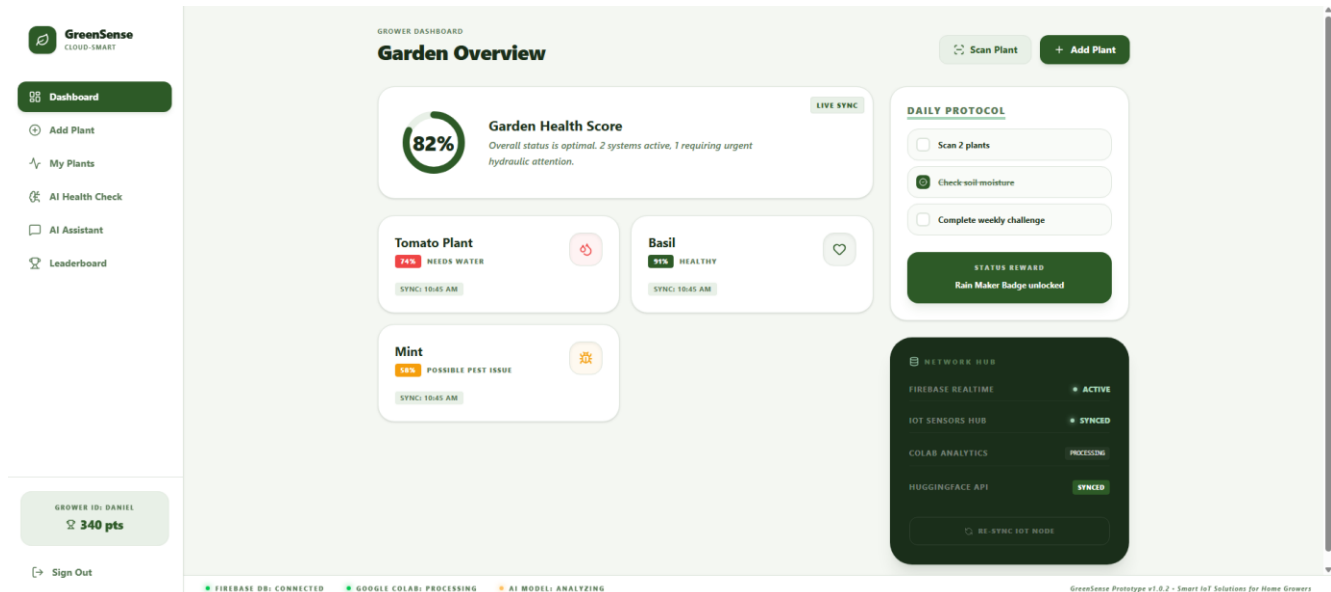
Wombat - Focused System Architecture

Cloud-based Smart Plant Monitoring and Recommendation System



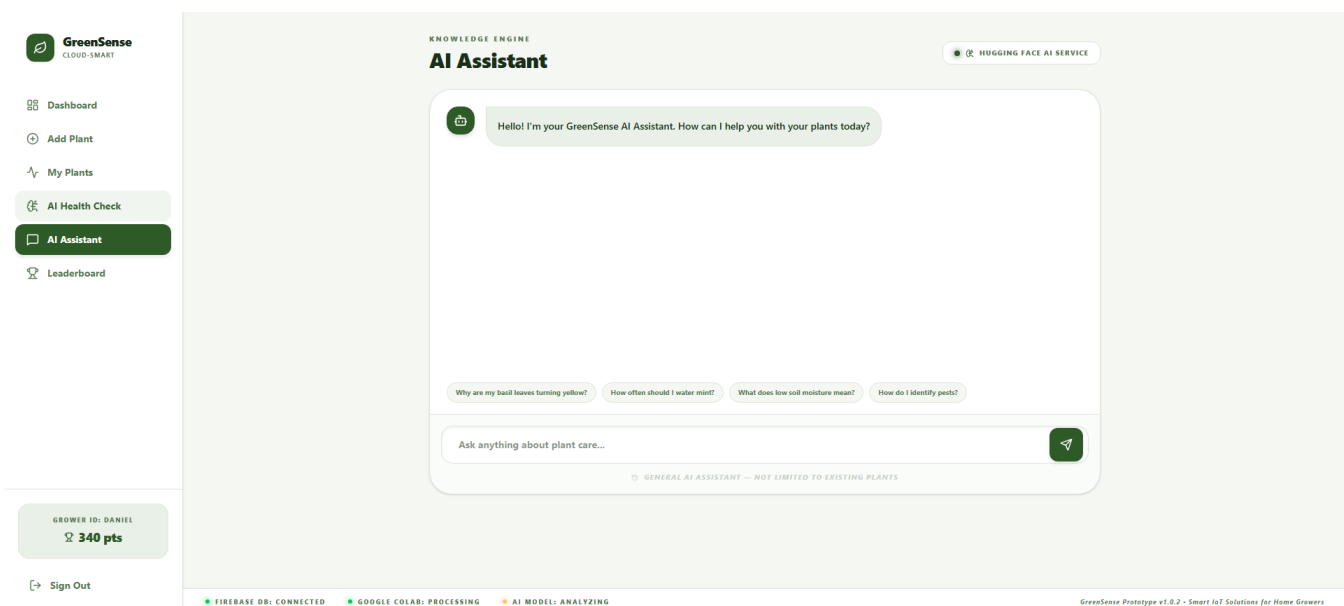
9. מסך 1 - Garden Overview

זהו הדשבורד הראשי של המערכת. במסך מוצג מצב כללי של הגינה באמצעות **Garden Health Score**, כרטיסים של צמחים שונים, סטטוס לכל צמח, משימות יומיות וחיבורי מערכת כמו Google Colab, IoT Sensors, Firebase ו-Hugging Face. המסך מאפשר למשתמש להבין במהירות אילו צמחים תקינים ואילו דורשים טיפול.



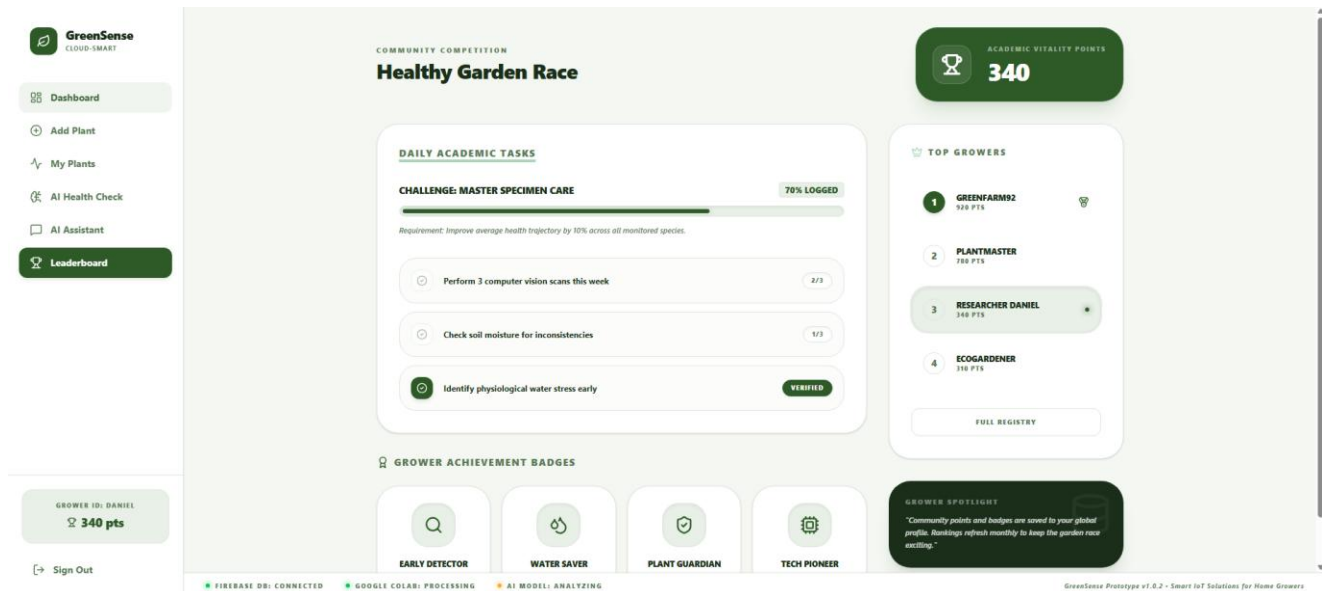
מסך 2 - AI Assistant

מסך זה מאפשר למשתמש לשאול שאלות כלליות על טיפול בצמחים. העוזר לא מוגבל רק לצמחים שכבר קיימים במערכת, אלא יכול לענות על שאלות כמו למה עלים מצהיבים, כמה להשקות, או איך לזהות מזיקים. בנוסף מופיעות שאלות מוכנות שמקלות על המשתמש להתחיל שיחה.



מסך 3 - Healthy Garden Race

מסך זה מציג את רכיב ה-Gamification. המשתמש רואה את הניקוד שלו, משימות יומיות, אתגר שבועי, תגי הישגים ולוח מובילים. המטרה היא לעודד התמדה בטיפול בצמחים דרך משימות, נקודות והשוואה למשתמשים אחרים.



עקרונות ויזואליזציה של נורמן/שניידרמן

במסכים באים לידי ביטוי כמה עקרונות מרכזיים:

Visibility: המידע החשוב מוצג מיד: מצב הצמחים, אחוזי בריאות, משימות והתראות. המשתמש לא צריך לחפש הרבה כדי להבין מה קורה.

Feedback: המערכת מציגה סטטוסים כמו Connected, Processing, Analyzing ו-Synced, כך שהמשתמש מבין שהמערכת עובדת ומגיבה לפעולות שלו.

Consistency: בכל המסכים יש אותו תפריט צד, אותם צבעים, כרטיסים ואייקונים, ולכן קל להתמצא במערכת.

Recognition over Recall: המשתמש לא צריך לזכור נתונים לבד, כי המערכת מציגה אחוזים, צבעים, סטטוסים, משימות ושאלות מוכנות.

Error Prevention: המסכים מציגים פעולות ברורות ומוגבלות כמו Add Plant, Scan Plant ושליחת שאלה ל-AI, כדי לא להעמיס על המשתמש.

צבעים והיררכיה: נעשה שימוש בצבעים טבעיים של ירוק ולבן, עם צבעי סטטוס ברורים. זה מתאים לעקרונות הוויזואליזציה שנלמדו לגבי שימוש במספר צבעים מוגבל והרמוני.